

第8回対話システム ライブコンペティションキックオフ

ライブコンペ8オーガナイザ(五十音順)

岩田伸治（サイバーエージェント）、宇佐美まゆみ（東京外大）、郭傲（名大）、菊池浩史（早稲田大）、栗田修平（NII）、児玉貴志（NII）、斉志揚（東大）、佐々木裕多（東京科学大）、佐藤志貴（サイバーエージェント/東北大）、高橋哲朗（鹿児島大）、西川寛之（明海大）、東中竜一郎（名大）、邊土名朝飛（サイバーエージェント）、牧野遼作（武蔵大学）、森大河（京大）、守屋彰二（東北大）、楊潔（東京通信大）、劉超然（NII）

本キックオフの流れ

1. はじめに（東中）
2. ライブコンペ8の概要説明（佐藤）
3. シチュエーションの説明（菊池）
4. 開発基盤の説明（岩田）
5. 質疑応答
 - 随時チャットでご質問・コメント等受け付けております
6. おわりに
 - アンケートへのご協力をよろしくお願い致します

※全体で最長90分程度を予定

第8回対話システムライブコンペティションキックオフ

1. はじめに

東中 竜一郎
(名古屋大学)



対話システム ライブコンペティション8



ロボット店長



部長

うまくいかなくて**当たり前**。

その『うまくいかなさ』を、

みんなで観察し、語り合う。

そこから次の一歩が見えてきます。

ぜひご参加ください。

第8回対話システムライブコンペティションキックオフ

2. ライブコンペ8の概要説明

佐藤 志貴

(株式会社サイバーエージェント)

対話システムライブコンペティションとは？

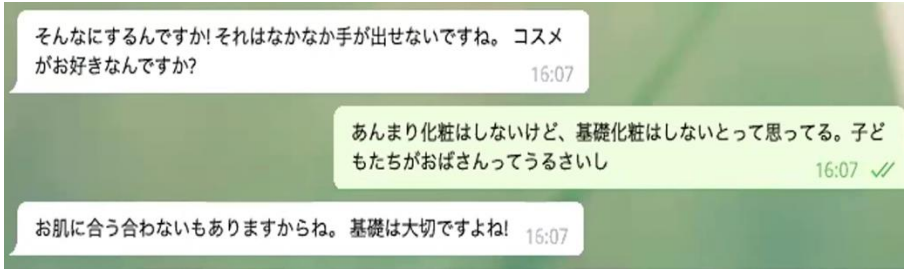
大勢の**観客の前でライブで**対話システムを動作させ評価するイベント

最先端のシステムの到達点・問題点をコミュニティで共有



ライブコンペの歴史

テキスト



音声+映像



DSLC1
2018/11

DSLC2
2019/12

DSLC3
2020/11

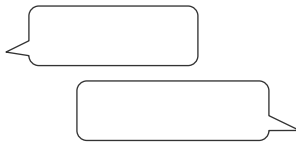
DSLC4
2021/11

DSLC5
2022/12

DSLC6
2023/12

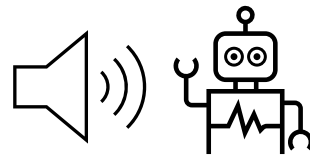
DSLC7
2025/3

初期：テキスト対話



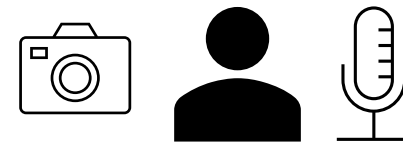
テキストチャットのみ想定し
テキストの入出力を扱う

出力のマルチモーダル化



音声合成とモーションで
マルチモーダル出力対応

入出力ともにマルチモーダル化

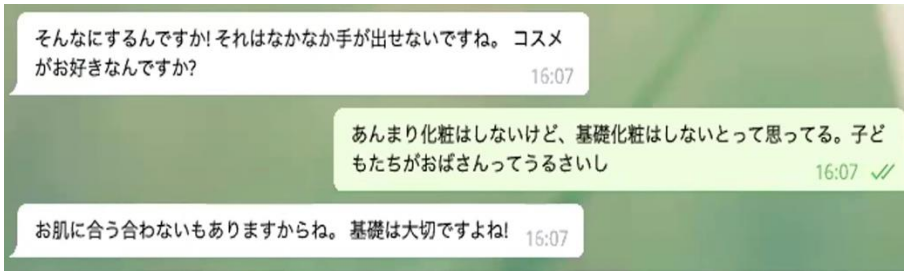


DSLC6ではユーザの顔向き等
DSLC7ではユーザの音声等を
入力情報として利用可能に

ライブコンペの歴史

画面内の対話に限定

テキスト



音声+映像



DSLC1
2018/11

DSLC2
2019/12

DSLC3
2020/11

DSLC4
2021/11

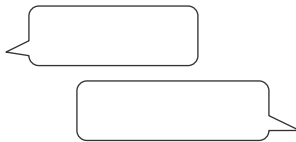
DSLC5
2022/12

DSLC6
2023/12

DSLC7
2025/3

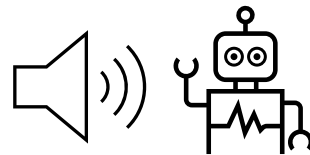
DSLC8

初期：テキスト対話



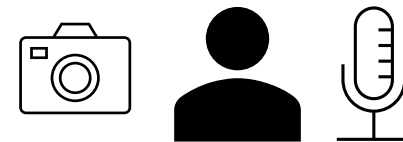
テキストチャットのみ想定し
テキストの入出力を扱う

出力のマルチモーダル化



音声合成とモーションで
マルチモーダル出力対応

入出力ともにマルチモーダル化



DSLC6ではユーザの顔向き等
DSLC7ではユーザの音声等を
入力情報として利用可能に

ヒューマノイドロボットとの対話に挑戦



社会的背景

- ロボットハードウェアやフィジカルAIが急速に発展
- ロボットとの対話は今後増えていくと考えられる

本コンペの従来の取り組みと限界

- 画面内対話での課題に注目してきた
- **身体性・空間共有**のシステム課題は未着手



今回は実世界でロボットとの対話に挑戦

ライブコンペ8

- **ライブコンペ8 ライブイベント日程**

- **2026年11月24日（火）**（11月開催対話システムシンポジウム内のイベントとして実施）
- **早稲田大学喜久井町キャンパス付近**で開催予定（HPやCFP等で最新情報掲載）

- **開発対象：ヒューマノイドロボットの対話システム部**

- 開発部の入力：ロボット視点カメラ映像・対話者音声・ロボット状態
- 開発部の出力：ロボット音声・ロボット位置・ロボット動作

- **開発に用いるソフトウェア**

- ロボットへ動作指示が可能なリアルタイムマルチモーダル対話システム基盤
 - MuJoCo Simulator とも接続可能（日々の開発にロボット不要）
 - オーガナイザよりエントリいただいた方に配布

ライブコンペ7との差分

- 開催時期の変更
 - （前回と異なり）ライブイベントは**対話システムシンポジウム内で開催**
- トラックの一本化
 - **1トラック**開催（前回2トラック開催）
- ヒューマノイドロボットの利用
 - 前回までのジェスチャー+音声の入出力に加え「移動」要素も
 - 開発に用いるソフトウェアも変更
 - 開発期間中、**実機（対話ロボット）を実際に制御できる機会を設ける予定**
- 予選および本選の実施方法変更の可能性
 - システムの複雑化 & 開発自由度の確保のため
予選・本選時、**基本はご自身のマシンで実施いただく予定です。難しい場合ご相談ください**

本コンペの流れと日程（予定）

本コンペはおもに **予選** と **ライブイベント** で構成される

- 2026年 4月28日：キックオフ
- 2026年 5月20日：エントリーされた方へ正式版ソフトウェア提供予定
- 2026年 8月 7日：エントリー〆切（HPからエントリー）
- 2026年 9月11日：**システム開発〆切**
- 2026年 9月12日：**予選開始**
- 2026年10月 9日：予選結果通知
- 2026年 10-11月：発表申し込み〆切（シンポジウムに準拠予定）
- 2026年 10-11月：予稿提出〆切（シンポジウムに準拠予定）
- 2026年11月24日：**ライブイベント**（シンポジウム内のイベントとして実施）

本コンペの流れと日程（予定）

本コンペはおもに **予選** と **ライブイベント** で構成される

- 2026年 4月28日：キックオフ
- 2026年 5月20日：エントリーされた方へ正式版ソフトウェア提供予定
- 2026年 8月 7日：エントリー〆切（HPからエントリー）
- 2026年 9月11日：**システム開発〆切**
- 2026年 9月12日：**予選開始**
- 2026年10月 9日：予選結果通知
- 2026年 10-11月：発表申し込み〆切（シンポジウムに準拠予定）
- 2026年 10-11月：予稿提出〆切（シンポジウムに準拠予定）
- 2026年11月24日：**ライブイベント**（シンポジウム内のイベントとして実施）

開発期間

本コンペの流れと日程（予定）

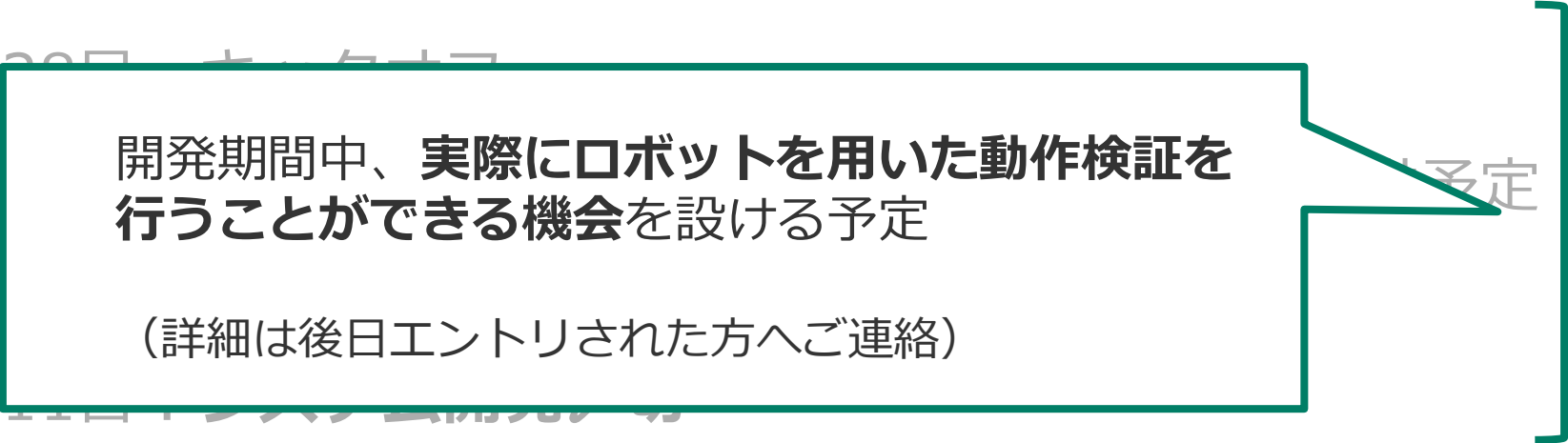
本コンペはおもに **予選** と **ライブイベント** で構成される

- 2026年 4月28日：キックオフ
- 2026年 5月20日：エントリされた方へ正式版ソフトウェア提供予定
- 2026年 8月10日：予選結果発表
- 2026年 9月10日：正式版ソフトウェア提供に先行し
運営で技術検証に用いていたソフトウェアをエントリ者に提供予定
- 2026年 9月10日：※仕様が正式版と異なるためご注意ください
- 2026年10月10日：予選結果通知
- 2026年 10-11月：発表申し込み〆切（シンポジウムに準拠予定）
- 2026年 10-11月：予稿提出〆切（シンポジウムに準拠予定）
- 2026年11月24日：**ライブイベント**（シンポジウム内のイベントとして実施）

開発期間

本コンペの流れと日程（予定）

本コンペはおもに **予選** と **ライブイベント** で構成される

- 2026年 4月28日：本コンペ発表
 - 2026年 5月：開発期間中、**実際にロボットを用いた動作検証を行うことができる機会**を設ける予定
(詳細は後日エントリーされた方へご連絡)
 - 2026年 8月：発表準備期間
 - 2026年 9月11日：発表準備期間終了
 - 2026年 9月12日：**予選開始**
 - 2026年10月 9日：予選結果通知
 - 2026年 10-11月：発表申し込み〆切（シンポジウムに準拠予定）
 - 2026年 10-11月：予稿提出〆切（シンポジウムに準拠予定）
 - 2026年11月24日：**ライブイベント**（シンポジウム内のイベントとして実施）
- 

本コンペの流れと日程（予定）

本コンペはおもに **予選** と **ライブイベント** で構成される

- 2026年 4月28日：キックオフ
- 2026年 5月20日：エントリされ
- 2026年 8月 7日：エントリメ
- 2026年 9月11日：システム発表
- 2026年 9月12日：**予選開始**
- 2026年10月 9日：予選結果通知
- 2026年 10-11月：発表申し込み
- 2026年 10-11月：予稿提出メ切
- 2026年11月24日：**ライブイベント**（シンポジウム内のイベントとして実施）

ライブイベント出場システムを選定

- 一般から募った対話者を会場に集め対面で実施
- 出場システムそれぞれに対し数十名が対話・評価
 - 対話相手がシステムであることは事前に通知
 - 規定の評価方法、基準に基づく主観評価
- ロボット実機ではなく**シミュレータ上で実施予定**
- **参加者には基本ご自身のマシンで実施いただく予定**

※予選に先立ち、最低限の対話や制御が可能かを確認するスクリーニングを実施する可能性。スクリーニングを通過しなかったシステムは評価対象外

本コンペの流れと日程（予定）

本コンペはおもに **予選** と **ライブイベント** で構成される

- 2026年 4月28日：キックオフ
- 2026年 5月20日：エントリされ
- 2026年 8月 7日：エントリメ切
- 2026年 9月11日：システム開発
- 2026年 9月12日：予選開始
- 2026年10月 9日：予選結果通知
- 2026年 10-11月：発表申し込み
- 2026年 10-11月：予稿提出メ切
- 2026年11月24日：ライブイベント（シンポジウム内のイベントとして実施）

予選通過したシステムが対話する様子をオーディエンスで鑑賞および評価

- オーガナイザが指定する対話者がシステムと対話
- 基本はご自身のマシンで実施いただく予定
- シンポジウム参加者全員が各システムを第三者評価
 - 取り扱うタスクの専門家にも評価に加わっていただく可能性がある

本コンペの流れと日程（予定）

本コンペはおもに **予選** と **ライブイベント** で構成される

- 2026年 4月28日：キックオフ
 - 2026年 5月20日：エントリされた
 - 2026年 8月 7日：エントリ〆切（
 - 2026年 9月11日：システム開発〆切
 - 2026年 9月12日：**予選開始**
 - 2026年10月 9日：予選結果通知
 - 2026年 10-11月：発表申し込み〆切（シンポジウムに準拠予定）
 - 2026年 10-11月：予稿提出〆切（シンポジウムに準拠予定）
 - 2026年11月24日：**ライブイベント**（シンポジウム内のイベントとして実施）
- ライブイベント進出チームは予稿提出のうえイベントにてシステムに関する発表を行っていただく予定
 - 惜しくもライブイベント進出とならなかったチームも発表可能予定（強く推奨）
 - 〆切はシンポジウムに準じる予定

エントリ

- ホームページの「エントリフォーム」から
 - 5/20にエントリいただいた方へ開発に用いる正式版ソフトウェアを提供予定
 - 5/20に先行し、エントリいただいた方へ技術検証に用いていたソフトウェアも提供予定
- 開発には提供ソフトウェアが必要となるため、参加予定の方は早めのエントリを推奨
- ただし、エントリをされますと、原則予選会参加のこと

レギュレーション

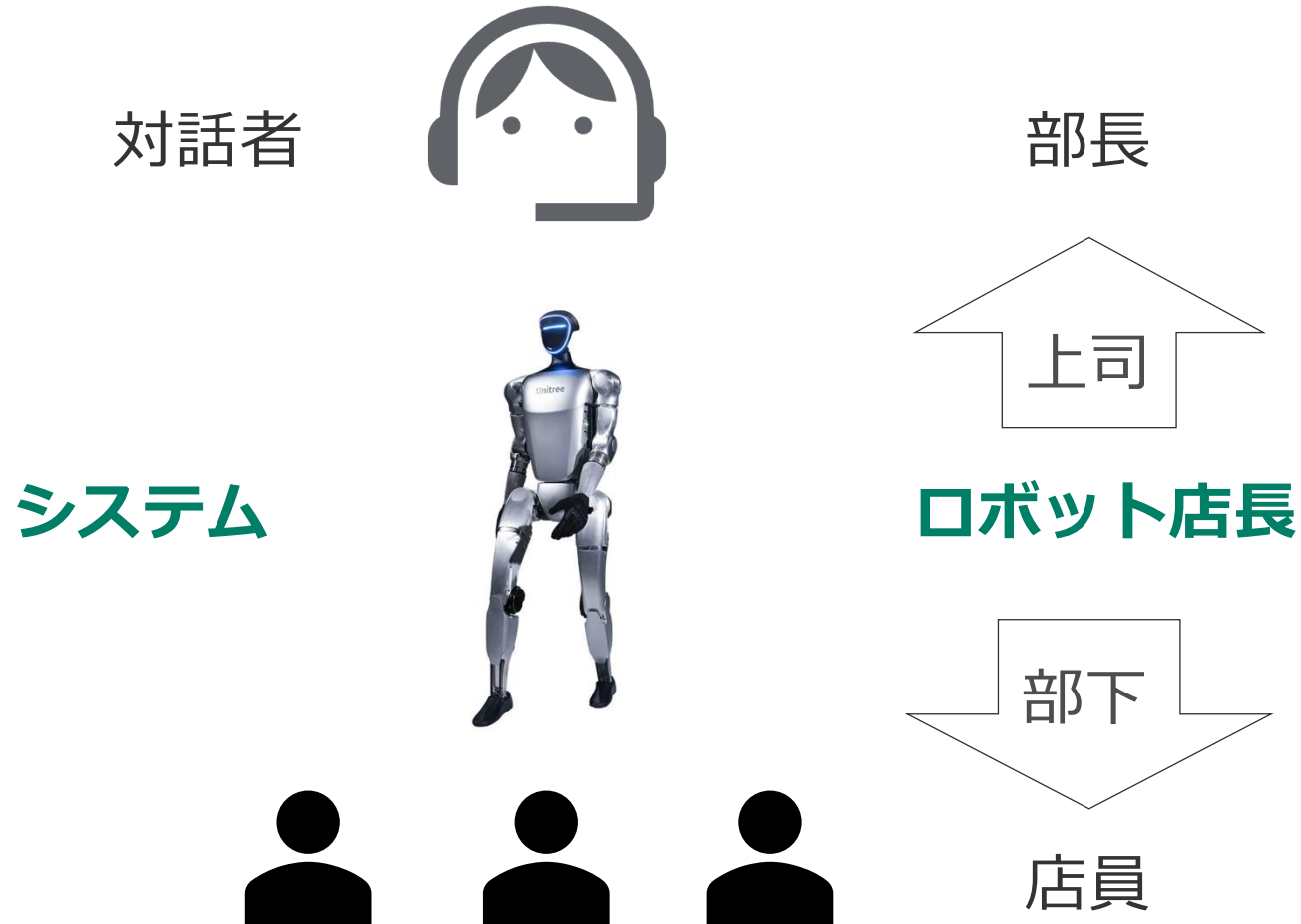
- 開発のための環境は各自で準備
 - 予選および本選での対話システム制御のための環境も各自で準備いただく予定
- 参加チームは以下を入出力可能なプログラムおよびマシンを用意
 - 入力：ロボット視点カメラ映像・対話者音声・ロボット状態
 - 出力：ロボット音声・ロボット位置・ロボット動作
 - 開発のためのプログラミング言語の指定はなし

第8回対話システムライブコンペティションキックオフ

3. シチュエーションの説明

菊池 浩史
(早稲田大学)

上司の顔も立てつつ、部下である店員の意見を通せる、頼りがいのある中間管理職システム「ロボット店長」を開発してください。



状況設定

- システム : 携帯電話販売店のロボット店長
- 対話者 : この地域の複数の店舗の管轄を任されている部長
- 話者の関係 : 対話者はシステムとほとんど面識のない上司
- 場所 : 携帯電話販売店舗
- 時間 : 閉店後

状況設定

この店舗ではこれまで独自のレイアウトの工夫により売上を伸ばしてきていますが、本日、図面しか見ていない本社の部長が初めてこの店舗を訪れます。

最近、このエリアの担当として異動してきた方でほとんど面識はありませんが、今後もエリアマネージャーの部長との関係が続いていきます。

部長はつい最近、研修会に参加して「新商品は一番奥の通路に置くべきだ」という話を聞いて、その言葉を信じ切っていてあちこちの店舗に行ってはその話をしているようです。

今日もその話が出る可能性が高いのですが、この店舗のレイアウトは研修で紹介されていたものとは異なり、その案を受け入れると集客は見込めないのは明らかです。

外を通る客からは、店内の入口正面しか見えず、店の奥は外からは死角になっているからです。働いている他のスタッフからも「店長、なんとか阻止してください」と頼まれています。

双方の顔を立てた対応ができなければロボット店長は店長として失格です。

店舗のレイアウト

- 入口の扉部分がガラス張り、他の部分は窓もない
- 外部からは入口の扉を通して中が見えるが他は全面壁
- 次の平面図
 - 左下が入口
 - 壁沿いは商品陳列棚
 - 右奥にはレジと商談カウンター
 - 丸いテーブル上も商品陳列場所

店舗のレイアウト

新商品陳列場所(現状)

商品陳列棚

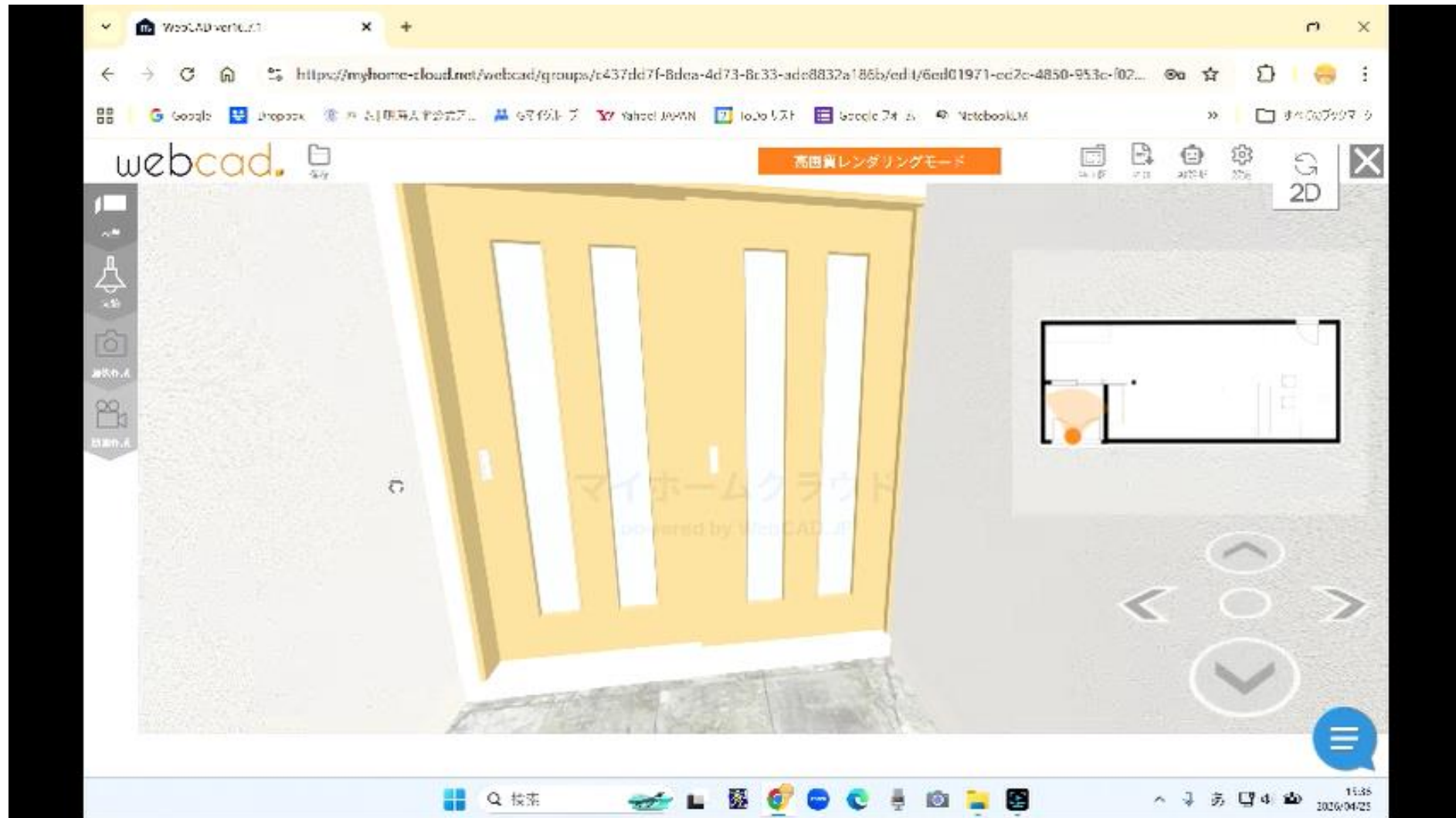


入口

商品陳列棚

* 注：舞台サイズによって横幅が若干変更される場合があります。

3Dイメージ



* 注：既存ツールによる簡易的な空間イメージです。
実際の仕様(ドア素材等)と異なる部分があります。

評価ポイント

予選では、つぎの4つが評価ポイント(* 詳細な評価項目は後日公開)

1. マルチモーダルなやりとり
例：相づちやターンテイキング、動き
2. 対面ならではの話し方
例：空間の指示を指さしで行い無理に言語化しない
3. 待遇表現等とジェスチャーのリンク
例：あいさつに合わせたお辞儀、否定の時の手の振り、「うーん」という感嘆詞と考えている時の首傾げ
4. 空間を適切に認識した動き
例：壁にぶつからない、部長の進路を妨げない、動きによる視線誘導

円滑なコミュニケーションが行われることを競うもので、部長から承諾を得ることが競技ポイントではありません

第8回対話システムライブコンペティションキックオフ

4. 開発ソフトウェアの説明

GUO AO（名古屋大学） ・
岩田伸治（サイバーエージェント）

前回（ライブコンペ7）との差分

- ヒューマノイドベースの対話システムに変更
 - 予選時：MuJoCo Simを用いたシミュレーション環境
 - 本選時：実際のヒューマノイドを用いた対話
- ユーザが実装できる範囲を広く設定



画像引用元：<https://techshare.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/UnitreeG1-450x450.png>

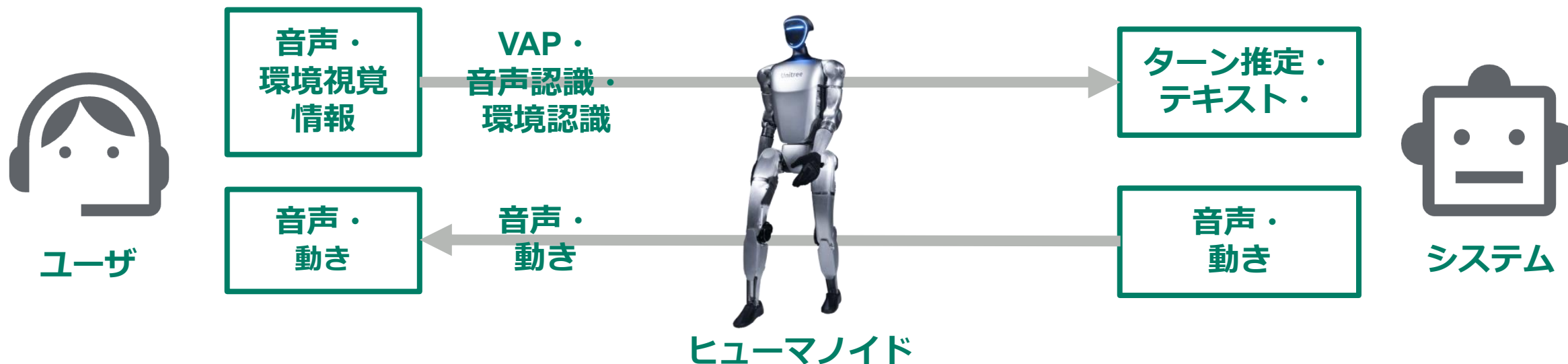
ライブコンペ7（2024年; 去年）

- CGエージェントをフロントエンドとしたマルチモーダル対話システム



ライブコンペ8（2026年; 今年）

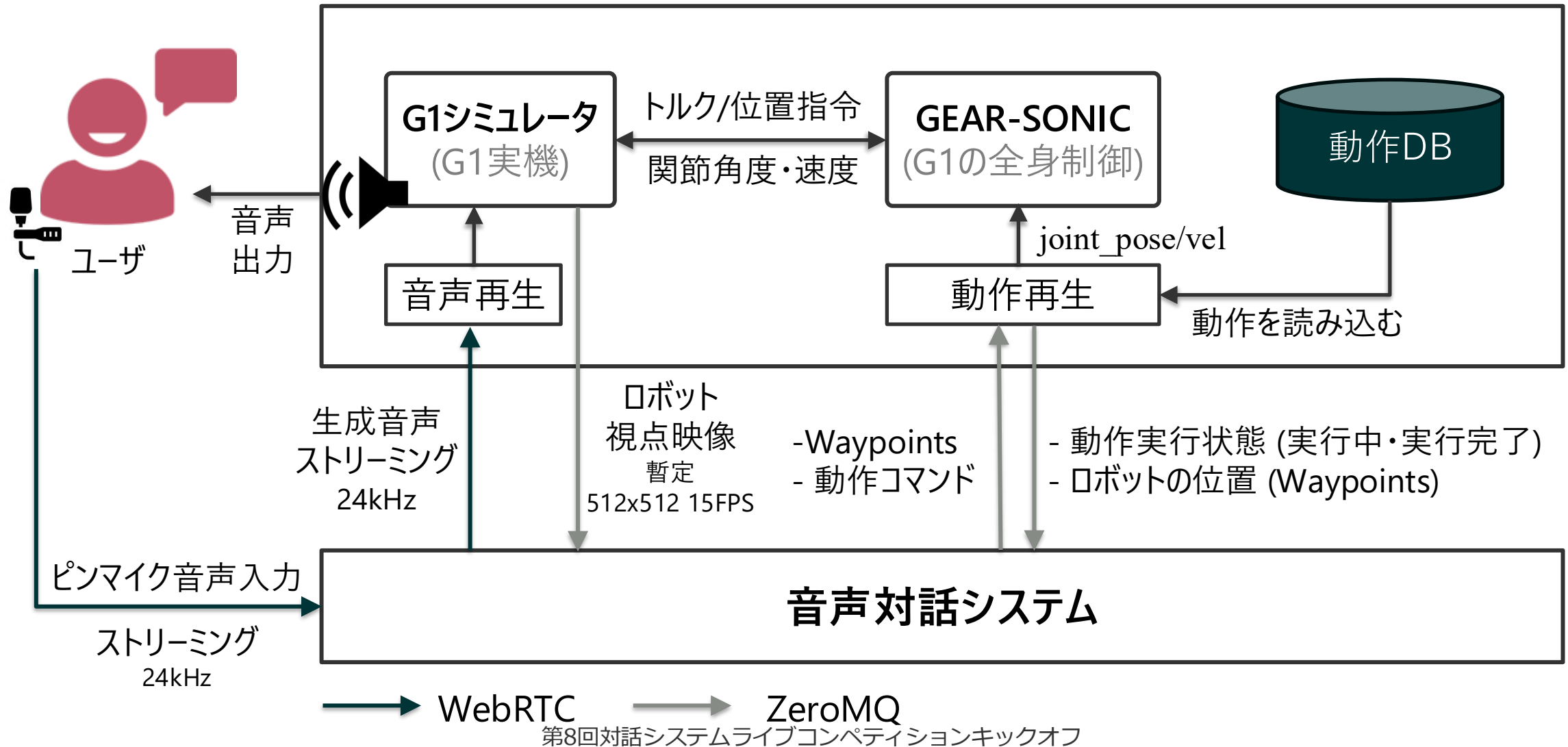
- ・ ヒューマノイドをフロントエンドとしたマルチモーダル対話システム



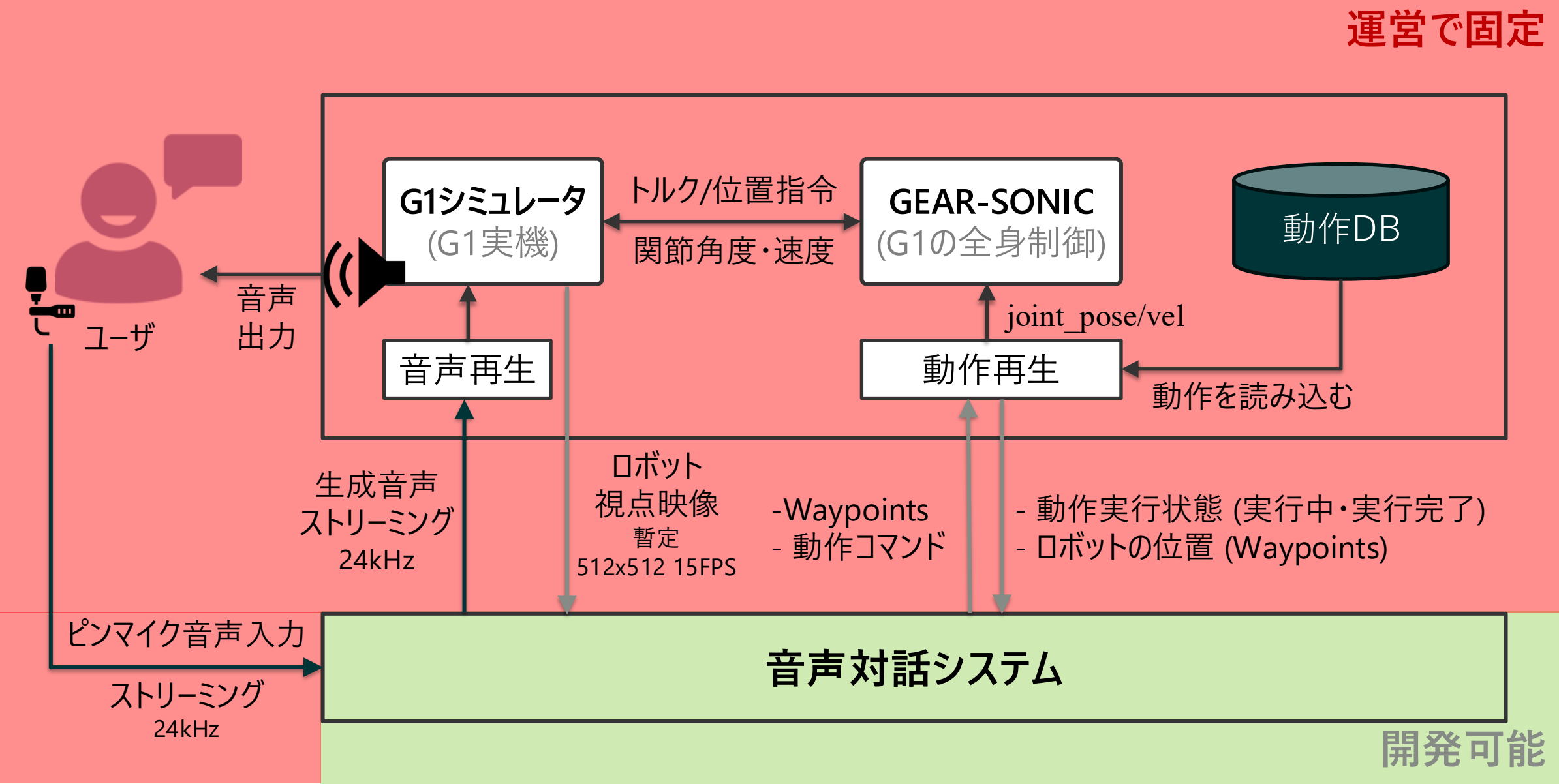
開発基盤システムの概要

システム構成図

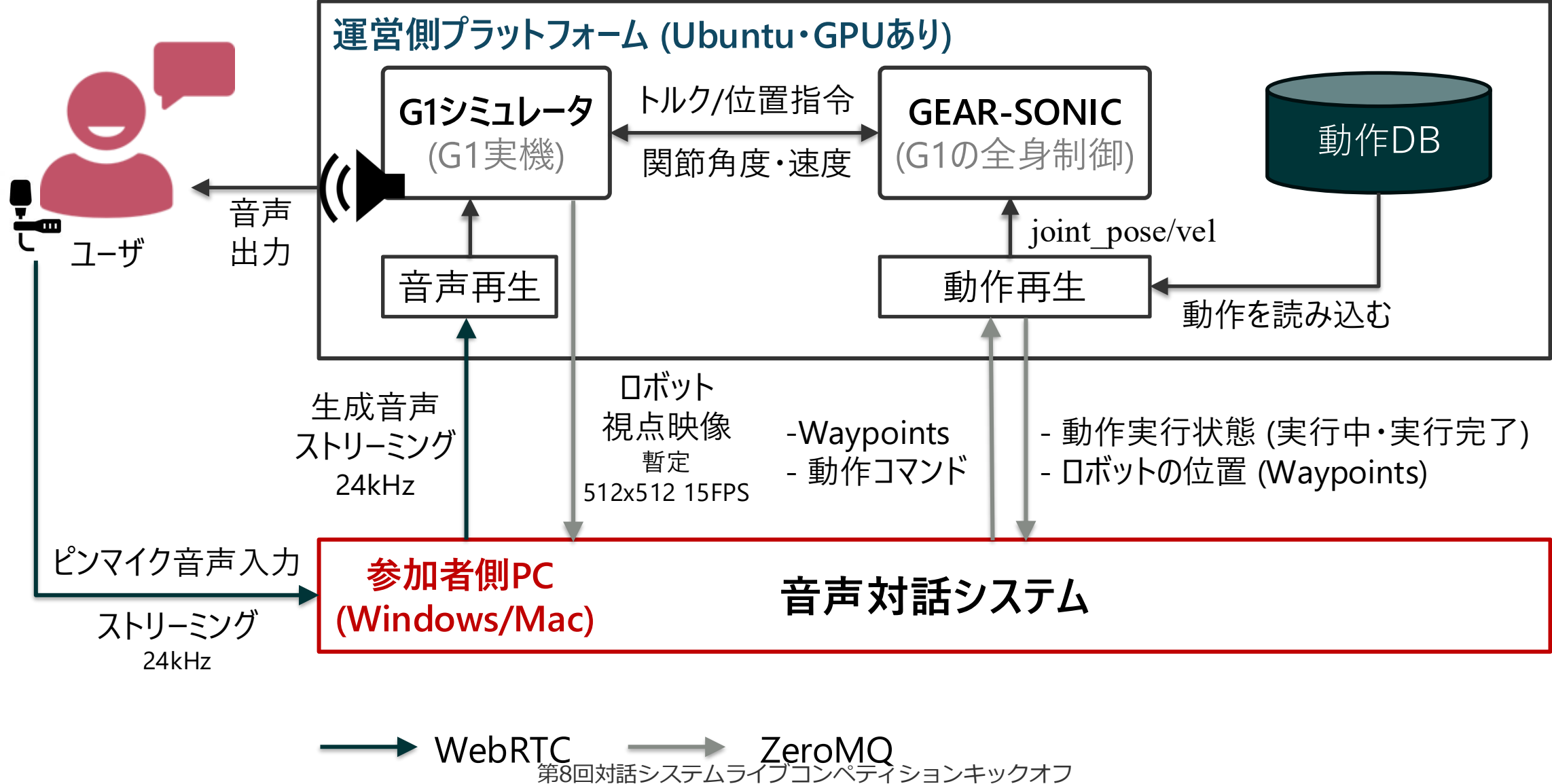
- ユーザの音声とロボット視点を対話システムにストリーミング入力
- 対話システムは音声・ロボットの動きを出力



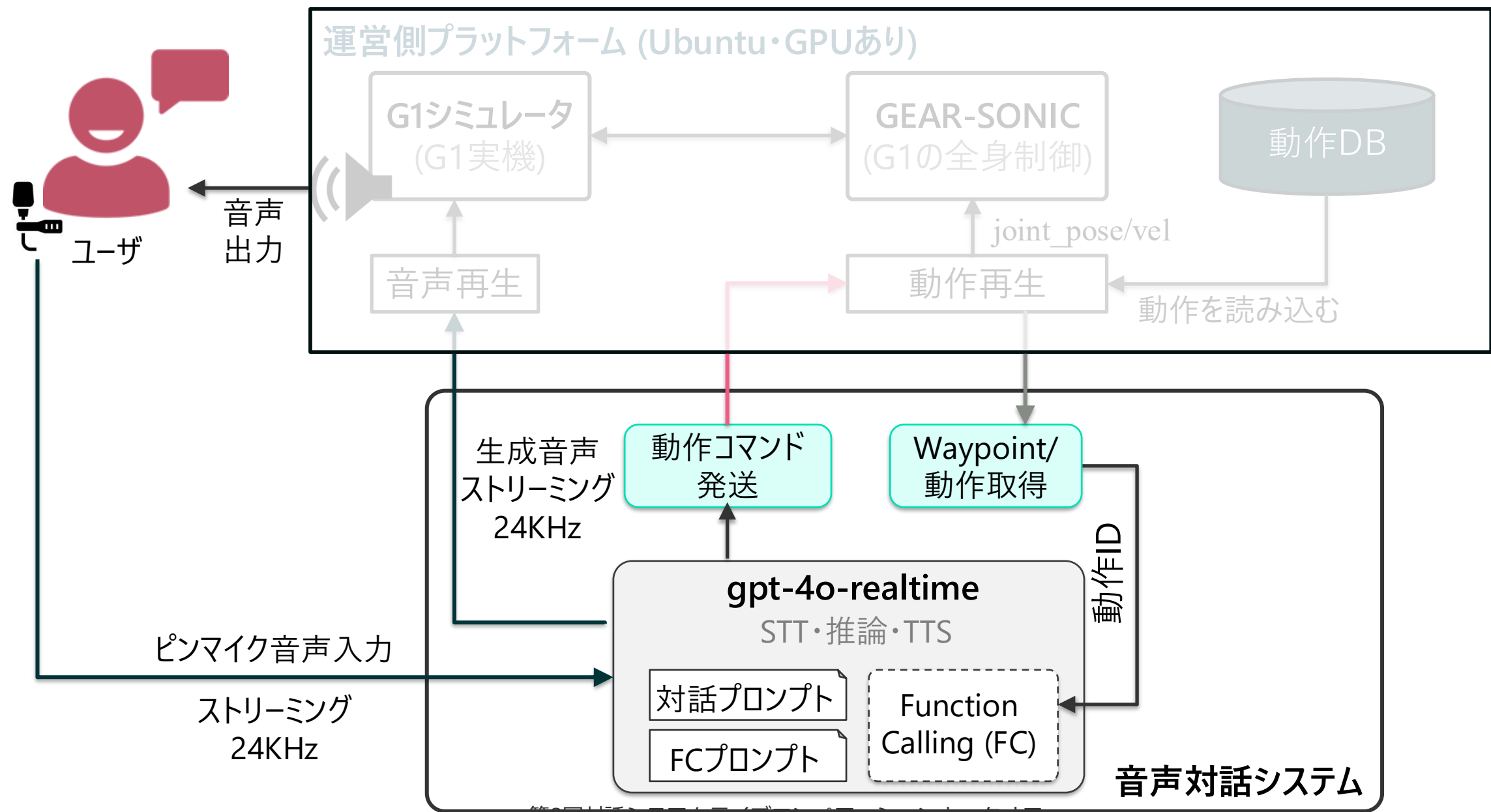
システム構成図



システム構成図



音声対話システムの例



音声対話システムに関する補足

- 対話システム内部は**自由に開発可能**
 - 入出力APIへの対応は必須です
- システムに使用するPCのスペックや仕様も問いません
 - 独自の外部サーバーと通信するシステムも構築可能です
 - ただし、予選・本選時には会場でセットアップが必要です
- **Full-duplex音声対話システム等、
独創的な対話システムをお待ちしています！**

基盤の環境構築及び開発方法

環境構築：

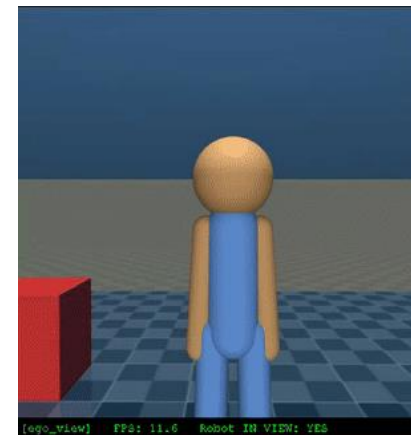
- 今回の基盤開発では**Ubuntu+GPU**が**使用できる環境が必須**
 - 今後Windowsにも対応する可能性がございます
 - RTX 4080/5080相当のGPUが必要
 - ノートPC・デスクトップPC・クラウドの使用をご検討ください

開発方法：

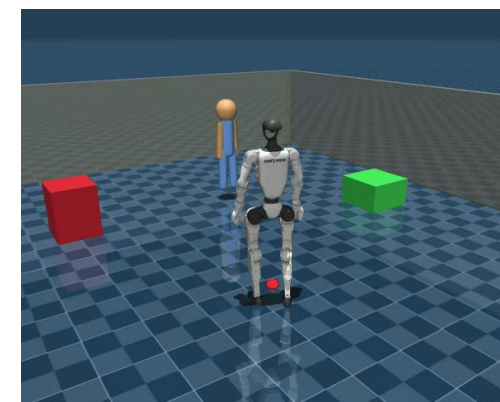
- プロンプトチューニングや独自モデルの開発等、幅広い開発が可能です
- 提出ルールの詳細は今後追ってアナウンスいたします

運営側APIの詳細

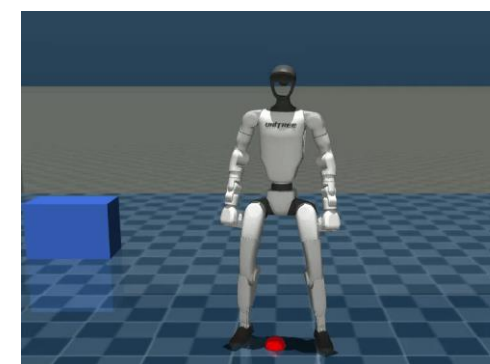
- ロボット視点映像
 - 画像解像度: 512x512
 - 15 FPS (最大)
 - プロトコル: ZeroMQ
- Waypointによる移動
 - Nvidia/Kimodo により生成
 - プロトコル: ZeroMQ
 - Waypoint一覧は後日提供
- 動作コマンド
 - あらかじめ準備された動作 (Kimodo により生成) を呼び出し
 - プロトコル: ZeroMQ
 - 動作リストは後日提供



ロボット視点映像

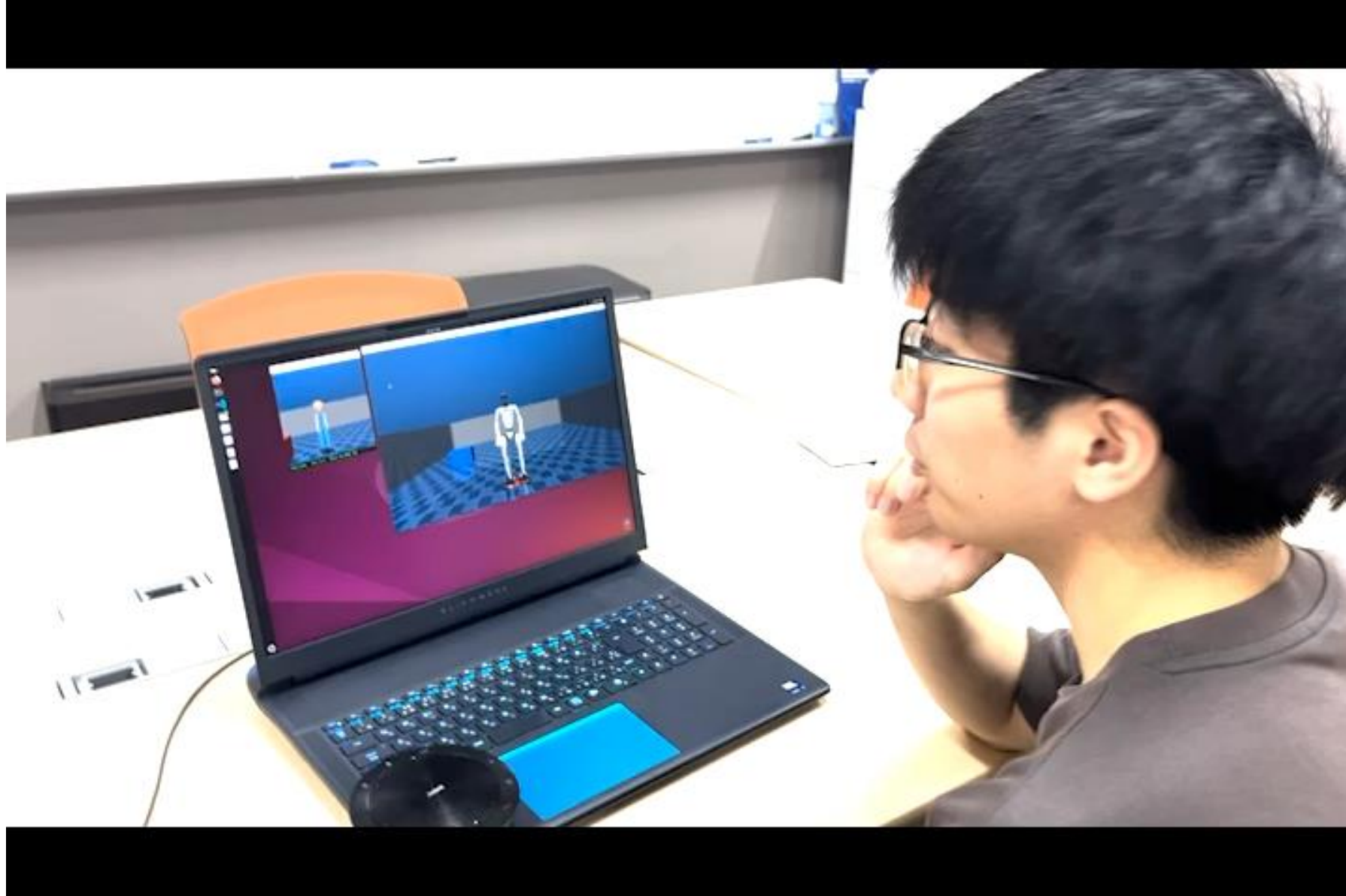


Waypointによる移動



両手を振る動作

対話動画例・今後のスケジュール



今後のスケジュール

- ～5/20：技術検証に用いている開発基盤をZip形式でエントリされた方に先行配布
 - 仕様が異なりますが、現時点で開発を始めたい方向けの基盤です
 - 部屋のレイアウト等、様々な仕様が異なっています
 - 非常に先進的な取り組みであるため、現在鋭意開発を進めております
- 今後の予定
 - 5/20：正式版を配布
 - 開発期間中：ソフトウェアのアップデート
- 配布ソフトウェアのリリースノート及び[公式HP](#)を細かにご確認ください

ヒューマノイドを用いた
非常に先進的な対話システムに挑戦できます

奮ってご参加ください！